

Лабораторная работа №10

Обработка голоса

Вариант 1. Голосовой диапазон, тембр, форманты

В соответствии с вариантом 1 выполнен анализ записей звуков А, И и имитации лая. Каждая запись переведена в монофонический WAV, после чего построены спектрограммы, найден диапазон основного тона, определён наиболее тембрально окрашенный основной тон и измерены три сильнейшие форманты.

Исходные записи

- А: Звук_ааааа.m4a (14.29 с, 48000 Гц, stereo)
- И: Звук_и.m4a (9.43 с, 48000 Гц, stereo)
- Гав: Звук_гав.m4a (3.14 с, 48000 Гц, stereo)

Используемые соотношения

$$X(m,k) = \sum x[n] \cdot w[n-mH] \cdot \exp(-j \cdot 2\pi kn/N)$$
$$F0 = Fs / \text{lag_max}(\text{acf})$$
Форманты ищутся как максимумы огибающей спектра в трёх частотных полосах.

Сводная таблица результатов

Образец	f0 min	f0 max	Богатый тон	Оберт.	F1	F2	F3
А	101	237	117	9	521	1087	2293
И	102	368	178	4	311	2106	2954
Гав	98	689	107	13	709	829	2253

Сопоставление А и И с теорией

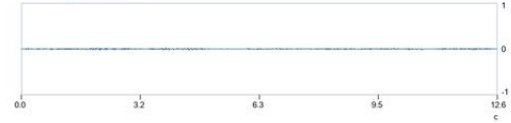
- А: теория F1=660, F2=1700, F3=2400; измерено F1=521, F2=1087, F3=2293.
- И: теория F1=270, F2=2300, F3=3000; измерено F1=311, F2=2106, F3=2954.

Результаты для гласных А и И

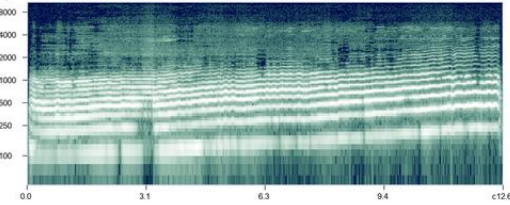
Запись: А

Исходный файл: Звук_ааааа.m4a

Осциллограмма записи А



Спектрограмма записи А



Спектральная огибающая записи А



Зеленые линии — измеренные форманты, красные — теоретические ориентиры.

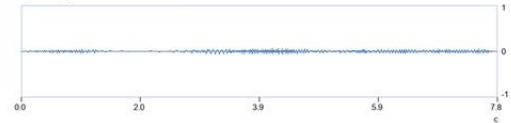
Результаты анализа

Длительность обработанной записи: 12.64 с
Исходная запись: 14.29 с, 48000 Гц, stereo
Минимальная частота основного тона: 100.68 Гц
Максимальная частота основного тона: 237.10 Гц
Самый тембрально насыщенный основной тон: 117.29 Гц
Время окна с максимальным числом обертонов: 3.55 с
Число выраженных обертонов: 9
Окно измерения формант: 2.80 с
Форманты: F1=520.8 Гц, F2=1087.4 Гц, F3=2293.3 Гц

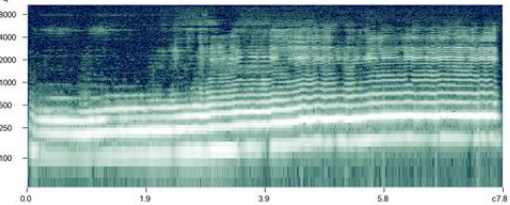
Запись: И

Исходный файл: Звук_и.m4a

Осциллограмма записи И



Спектрограмма записи И



Спектральная огибающая записи И



Зеленые линии — измеренные форманты, красные — теоретические ориентиры.

Результаты анализа

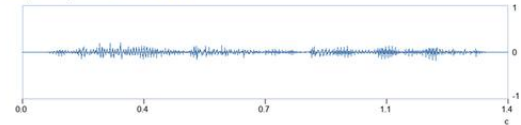
Длительность обработанной записи: 7.81 с
Исходная запись: 9.43 с, 48000 Гц, stereo
Минимальная частота основного тона: 101.61 Гц
Максимальная частота основного тона: 367.50 Гц
Самый тембрально насыщенный основной тон: 177.82 Гц
Время окна с максимальным числом обертонов: 6.60 с
Число выраженных обертонов: 4
Окно измерения формант: 4.60 с
Форманты: F1=310.9 Гц, F2=2106.2 Гц, F3=2954.1 Гц

Имитация лая и выводы

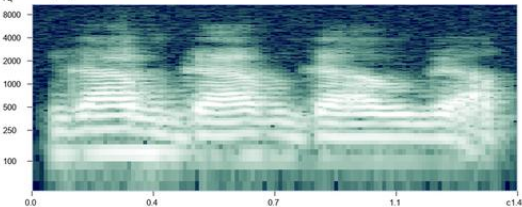
Запись: Гав

Исходный файл: Звук_гав.m4a

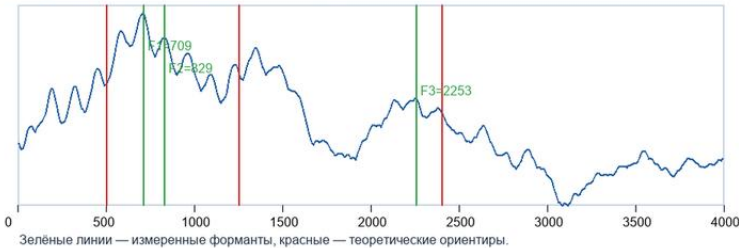
Осциллограмма записи Гав



Спектрограмма записи Гав



Спектральная огибающая записи Гав



Результаты анализа

Длительность обработанной записи: 1.45 с
Исходная запись: 3.14 с, 48000 Гц, stereo
Минимальная частота основного тона: 98.00 Гц
Максимальная частота основного тона: 689.06 Гц
Самый тембрально насыщенный основной тон: 107.04 Гц
Время окна с максимальным числом обертонов: 0.55 с
Число выраженных обертонов: 13
Окно измерения формант: 0.20 с
Форманты: F1=709.2 Гц, F2=829.0 Гц, F3=2252.9 Гц

Выводы

- Для варианта 1 проанализированы записи звуков А, И и имитации лая.
- Для каждой записи найдены минимальная и максимальная частоты основного тона, а также окно с наибольшим числом выраженных обертонов.
- Форманты гласных А и И различаются и по порядку величин согласуются с теоретическими ориентирами из задания.